A1 자율주행 차량 저수준 제어(BSW) 인터페이스 — 구조, 변환표, 실차 검증 결과

모델 팀(인지·계획·제어)을 위한 기술 보고서

A1-BSW 팀 · 2026-11-05 · 기준 커밋 `1f4d36b` (+ 11-05 미커밋 분석)

요약 — A1 차량의 by-wire 명령은 메인 PC 한 대가 안전 MCU 없이 보낸다. 모델 팀은 ROS2 토픽 `/control/target` 하나에 목표 가감속(m/s²)과 앞 타이어각(°)만 발행하고, `a1_control_adapter` 가 이를 변환표로 가속 %·브레이크 %·핸들각으로 바꿔 공유메모리에 쓰며, 격리 RT 코어 위의 `can_guard` 가 20 ms 주기로 CAN 0x210 을 보내는 유일한 송신자다. 이 보고서는 그 경로의 구조와 안전 동작, CAN 신호 정의, 그리고 2026-11-04 실차 주행(원격 4.96 km ★, 자율 연속 2.0 km ★)에서 잰 변환표를 정리한다. 결론은 다음과 같다. (1) 조향 부호(+ = 좌)는 확정이다. 그러나 직진 핸들각이 −13.7 핸들 ° 이고 유효 조향비가 7.5 가 아니라 우 10.9·좌 13.6 이어서, 명령한 각의 55–85 % 만 실제로 돈다. (2) 가속은 정지 출발 문턱이 70–80 % 이고 % → m/s² 가 속도에 따라 크게 달라 2차원 표가 필요하다. 100 % 의 가속도는 5–10 km/h 에서 +0.67, 25–35 km/h 에서 +0.09 m/s² 이다. (3) 브레이크 100 % 는 약 3.0 m/s² 로, 현재 표의 4.0 보다 작다. (4) 앱 비상정지가 들어오면 차량은 can_guard 가 아니라 원격 앱 명령을 따른다. 모든 값은 *잠정*이며, 제안한 표는 `track.yaml` 에 아직 적용하지 않았다.

1. 개요

BSW(Basic Software) 계층은 상위 제어기와 차량 CAN 사이에서 실시간성·통신·안전을 맡는다(`README.md`). 차량 쪽 프로토콜의 기준은 업체 DBC 에서 0x200 `steer_is_auto` 배율 오타 1곳만 고친 `DBC/A1_dbc_fixed.dbc` 이다. 모델 팀과 BSW 의 경계는 TABLE I 의 토픽들이다. 2026-10-26 에 제어기는 **목표 가감속과 타이어각 두 값만** 낸다고 정했다(`a1_control_adapter/README.md`). %·핸들각·auto 비트·클램프·고장 처리는 모두 BSW 가 맡는다.

TABLE I
모델 팀 ↔ BSW 인터페이스 계약

토픽 / 서비스	방향	타입·필드	규칙
`/control/target`	모델 → BSW	`a1_can_msgs/ControllerOutput`: `header.stamp`, `accel_mps2`(+가속/−감속), `steer_tire_deg`(+좌)	10–100 Hz(어댑터가 50 Hz 로 다시 씀). 150 ms 넘게 끊기면 고장 래치. NaN/inf, |a| > 15 m/s², |δ| > 45° 는 버림. QoS RELIABLE·BEST_EFFORT 모두 가능
`/control/adapter/arm_steer`, `arm_long`, `disarm`	운용자 → 어댑터	SetBool / Trigger	신선한 입력이 있을 때만 arm 된다. 래치는 자동으로 풀리지 않고 `disarm` 으로만 풀린다
`/control/adapter/status`	BSW → 모델	`AdapterStatus`, 50 Hz	arm 상태, 입력 나이, 거부, 기록 여부
`/control/status/control_info`, `wheel_info`	BSW → 모델	0x200(핸들각·브레이크 위치·auto), 0x201(후륜 속도·rpm)	**감시 등급**이다. 제어 루프에서 직접 구독하지 않는다. 11-04 bag 에서 최대 52 s 지연이 있었다(6장)
`/localization/odom`	localization → 모델	GNSS 100 Hz + LiDAR odometry 보정	속도·자세 피드백은 이 토픽이 우선이다(CLAUDE.md 5절 원천 우선순위)

출처: `ros2_ws/src/a1_control_adapter/README.md`, `ros2_ws/README.md`, `measurements/2026-11-04_drive_log/README.md` 2.1·2.7절.

모델 팀이 지금 알아야 할 것 (요약)

1. 타이어각 명령은 현재 표(÷7.5)로 변환된다. 실제로 도는 양은 우 약 0.69배(7.5/10.9 ★), 좌 약 0.55배(7.5/13.6 ★)이고, 핸들 0 이면 타이어가 +1.5° 좌로 간다(4.1절).
2. 핸들 150° 에서 유효 타이어각은 약 −10.6°(우)다. 따라서 follower 의 `max_steer_tire_deg = 20` 은 실제로 낼 수 없다. 최소 회전 반경은 약 12.6 m ★ 이다.
3. 20 km/h 이상에서 +0.6 m/s² 는 낼 수 없다(100 % 에서 +0.16). 가속 0 만으로도 −0.3 ~ −0.6 m/s² 로 감속한다(4.2절).
4. 브레이크 최대 감속은 약 3.0 m/s² 다. 60–95 % 구간은 아직 측정하지 않았다(4.3절).
5. 지연 보상값으로는 조향 약 150 ms, 브레이크 걸기 약 110 ms·풀기 약 330 ms, 정지 출발 약 0.5–0.6 s 를 쓴다(4.4절).

표기. CAN 입출력은 *핸들 °*, 분석·보정·합격 기준은 *타이어 °* 로 쓴다. 부호는 좌회전이 + 다. ★ 는 로그에서 계산한 값, *잠정*은 1회 측정이거나 조건이 제한된 값이다. 항목 상태는 interface_status.csv 의 4단계(**확정** / 잠정·근거 충분 / *잠정·근거 부족* / 미측정)를 따른다. 여기서 "확정"은 표본과 재현성이 충분하다는 뜻이고, 합격 판정은 아니다.

2. 시스템 구성

2.1 명령·피드백 경로

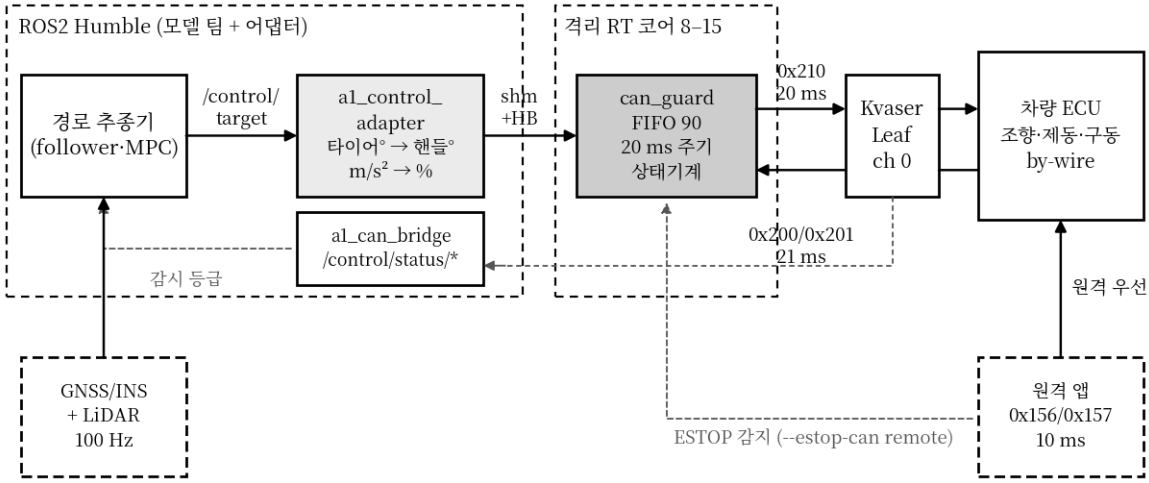


Fig. 1. 명령·피드백 경로. 모델 팀은 `/control/target` 만 발행한다. `can_guard` 는 ROS2 밖에서 격리 코어(CPU 8, SCHED_FIFO 90)에 올라가 0x210 을 보내는 유일한 송신자다. 대회 원격 앱(0x156/0x157)이 enable 되면 차량은 원격을 우선한다. 회색 점선은 감시 등급 피드백과 ESTOP 감지 경로다.

a1_control_adapter(ROS2, Python)는 `config/track.yaml` 의 표로 단위를 바꾼다. 조향은 `steer_map`(타이어 ° → 핸들 °, `steer_sign`) 뒤에 120 °/s 레이트 제한과 ±150° 클램프를 건다. 종방향은 데드밴드 ±0.1 m/s² 바깥에서 `accel_map` 또는 `brake_map` 중 하나만 쓴다. 결과는 50 Hz 로 `can_guard` 공유메모리(seqlock 단일 슬롯)에 쓴다. 축별 arm 상태에서 입력이 0.15 s 넘게 끊기거나 불량이면 기록과 하트비트를 멈춘다(래치). 그러면 can_guard 가 HOLDING → STOPPED 로 넘어간다. 인지 프로세스가 아직 없어서 하트비트는 어댑터가 대신 보낸다.

can_guard(표준 라이브러리 + python-can)는 20 ms 마다 최신 명령을 읽어 DBC 범위와 운용 한계(`--steer-limit-deg`, `--brake-limit-pct`, `--acc-limit-pct`)로 클램프한다. 가속과 브레이크가 같이 들어오면 브레이크를 우선한다. 결과는 0x210 으로 인코딩해 Kvaser Leaf 채널 0 으로 보낸다. 시작 전 점검에서 다른 0x210 송신자(원격 유닛 등)가 보이면 시작을 거부한다(종료 코드 3). 0x201 은 직접 읽어 차속 기반 STOPPED 판정에 쓰고, 0x156/0x157 도 직접 읽어 ESTOP 원천으로 쓴다(`safety/can_guard/README.md`).

2.2 상태기계와 안전 사실

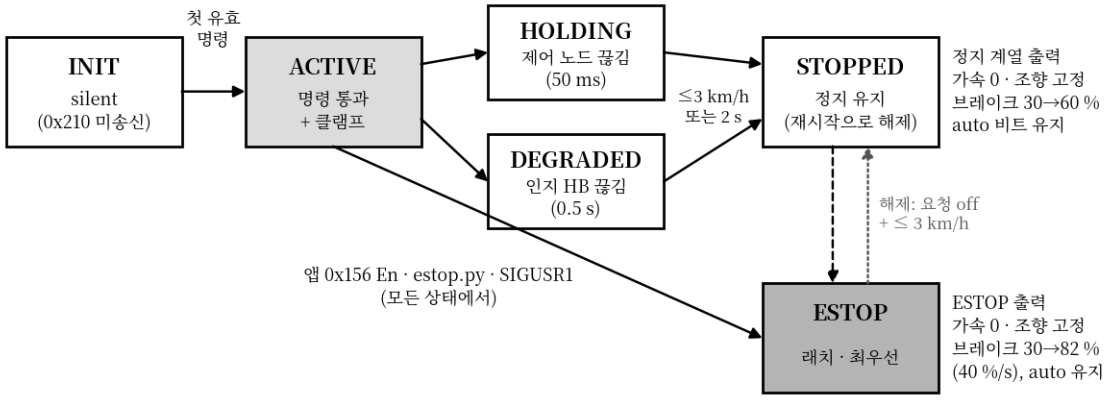


Fig. 2. `can_guard` 상태기계. INIT 은 기본이 silent 여서 첫 유효 명령 전에는 0x210 을 보내지 않는다. 보호 상태(HOLDING/DEGRADED/STOPPED)와 ESTOP 은 auto 비트를 그대로 두고, 가속 0·조향 고정·브레이크 램프를 낸다. 브레이크 %·시간 값은 모두 CLI 기본값이며 잠정이다.

- **원격과 자율은 공존할 수 없다.** 원격 유닛이 켜져 있으면 0x210 을 직접 47 Hz(auto 111)로 보낸다. 이 경우 can_guard 는 시작을 거부하고, 자율 중에는 원격으로 개입할 수 없다(`vendor_answers.md` V21, CLAUDE.md 1.4).
- **auto 000 은 페일세이프 브레이크를 푼다.** 11-03 정지 시험에서 위치가 8.2 → 0.1 로 떨어졌고, 다시 걸리기까지 0.9 s 틈이 있었다(`paper_data/04` §7). 그래서 종료는 항상 *브레이크 100 을 유지한 채* `stop.sh` 로 한다. silent INIT 은 "첫 명령 전"만 막는다. 어댑터 disarm 이나 `lift_cmd auto off` 가 auto 000 을 쓰면 그 값이 그대로 나간다(남은 문제).
- **0x210 이 끊겼을 때의 차량 동작은 문서끼리 다르다.** 10-07 리프트에서는 59.9 s 동안 끊겨도 auto 가 유지됐고, 11-03 에서는 약 0.4 s 뒤 브레이크 8.2 로 잡혔다. 실무자 확인 전까지 차량 자체 타임아웃에 기대지 않는다(TODO-2).
- **ESTOP 원천**은 세 가지다. ① 공유메모리 `estop.py`, ② SIGUSR1, ③ 원격 앱 0x156 EPS/ACC/AEB_En = 1 이거나 0x157 ACC_Cmd ≤ −1.0 이 2프레임 연속인 경우. 11-04 에 앱 ESTOP 감지 지연은 5.8 ms / 18.3 ms 였다(`canguard_events.csv`). 다만 차량이 앱 원격을 우선했다(6장 ①).

2.3 실시간성·SIL 검증 요약

TABLE II
BSW 실시간성·안전 검증 결과 요약

항목	결과	조건 · 출처
RT 커널 (6.8.1-1059-realtime, 격리 코어 8-15)		
최악 지연, 30 min	467 → 27 µs	cyclictest, 기본 RT 튜닝 → 운용 설정(eco 800 + ondemand) · A1_BSW_Figures_Tables.pdf TABLE I·II
400 µs 초과 사건, 8 h	231 → 26	cyclictest · 같은 출처 (8 h 최악은 828 → 920 µs 로 줄지 않음)
유휴 전력	35.0 → 14.2 W	RAPL · 같은 출처
can_guard SIL (vcan0)		
송신 루프 자체측정 지연	평균 17.0 / 최대 29.1 µs	A-3(격리 + FIFO 90), EAIT 시절 10 ms 주기 · 2026-09-21 브리핑
8 h 연속 운전	2,880,000 주기, 스푸리어스 전이 0, 최대 44.6 µs	같은 시기 · A1 DBC 코드로는 soak 미실시
P-1 제어 노드 kill -9	69 ms 뒤 HOLDING	A1 DBC, 2026-10-07 · 송신 끊김 0
P-2 인지 kill -9	주기 20.00 ms 유지, DEGRADED	같은 날 · 최대 간격 20.45 ms
단위 시험 / 리프트 리허설	91 개 / 31 / 31	ESTOP 시험 포함 · `safety/can_guard/README.md`
제어기 출력 → 버스 0x210	최대 33.6 ms (중앙값 23.7)	SIL, vcan, 비격리, n = 200 · `a1_vehicle_characteristics.md` §4
실차		
프레임 검증 (10-07 리프트)	890,611 프레임, DLC·범위 위반 0	73 min · `paper_data/02`
0x210 송신 (11-04, 11 세션)	중앙값 19.98–20.00 ms, p99.9 ≤ 22.8 ms	Kvaser 수신 시각 · 40 ms 넘는 공백 1회(bsw3 시작 시 5.6 s, 주행 전) · `timing_canguard_tx.csv`
자율 5 세션 송신 실패	`tx_fail = 0` (88,509 주기 ★)	INIT→ACTIVE 5회 · `canguard_events.csv`

주의: A1 DBC 코드 기준의 격리 코어 지연(A-3)은 아직 다시 재지 않았다. 11-04 오후 빠른 시험은 bringup sudo 문제로 `--no-rt`(비격리)로 돌렸다(`quick_lon.md` 3절). 자율 세션은 CPU 8·SCHED_FIFO 90 으로 돌렸다.

3. CAN 인터페이스

우리 버스(500 kbit/s classic)에서 제어에 쓰는 ID 는 명령 0x210 하나와 상태 0x200·0x201 두 개다. DBC 에 있는 SYS 계열(0x100, 0x110–0x114, 0x301)은 11-03·11-04 녹화 어디에도 나오지 않았다. DBC 에 없는 0x128·0x202·0x710–0x712 는 차량이 21 ms 로 보내지만 의미는 아직 모른다(TODO-1).

TABLE III
제어용 CAN 신호 (DBC/A1_DBC_FIXED.DBC)

ID · 신호	비트 | 길이	형식 · 배율	범위	비고
0x210 USER_control_command (우리 → 차량, can_guard 만 송신)				

ID · 신호	비트 | 길이	형식 · 배율	범위	비고
steer_command	0 | 16	int16 × 0.1 = 핸들 °	±150	×0.1 은 10-07 실차로 확정(raw +80/+100 → +8.8/+11.0°)
break_command	16 | 16	uint16, %	0–100	위치는 82 % 에서 포화(4.3절)
acc_command	32 | 8	uint8, %	0–100	정지 출발 문턱 70–80 %(4.2절)
steer/break/acc_is_auto_command	40/41/42 | 1	1 = auto	0/1	축별로 따로 수락(약 17 ms). 000 이면 페일세이프 브레이크 해제
0x200 USER_control_info (차량 → 우리, 21.0 ms)				
steer_postion	0 | 16	int16 × 0.1 = 핸들 °	관측 −156.8 ~ +154.9	원격 끝각 기준(paper_data/04 §2)
break_postion	16 | 16	int16 × 0.1 (0–10)	≈ 명령 % ÷ 10	82 % 이하에서만 맞다. 피드백으로 쓰지 않는다
*_is_auto, *_live_counter	32–34, 40/48/56	1 bit / 8 bit	—	차량 heartbeat 는 없고, 축별 카운터만 있다
0x201 USER_right_wheel_info (차량 → 우리, 21.0 ms) — 후륜 엔코더, 부호 없음				
right_speed / left_speed	0 | 12, 24 | 12	× 0.1 km/h	0–409.5	GNSS 대비 0.958배(÷0.958 보정, 4.4절). 0이 아닌 최솟값 0.1 km/h
right_rpm / left_rpm	12 | 12, 36 | 12	× 1 rpm	0–4095	speed ÷ rpm 으로 역산한 바퀴 지름 56.0 cm(11-03)

출처: reports/2026-11-03_paper_data/01_dbc_syntax_audit.md 3절·라인 대조, safety/can_guard/README.md. 업체 원본 대비 수정은 0x200 steer_is_auto 배율(0.1 → 1) 한 곳이다. 남은 경고: 단위 없음 4개, 0x100 ×1 과 0x210 ×0.1 의 steer_command 배율 불일치, 0x113 신호 이름 wheel_right_size. 철자(postion·break)는 호환을 위해 그대로 둔다.

TABLE IV
메시지 주기 (KVASER 수신 시각, 11-04)

ID	송신자	중앙값 [ms]	p1–p99 [ms]	최대 [ms]	세션
0x200 / 0x201	차량	20.99 / 20.99	20.61–21.38	21.72	오전 원격 (1,919 s)
0x200 / 0x201	차량	21.0	19.96–22.06	28.18 / 31.51	자율 bsw5 (467 s)
0x210	원격 유닛	21.16	20.65–22.27	23.04	오전 원격
0x210	can_guard	19.98	2.22–21.14	30.6	자율 bsw5 (p1 은 늦은 프레임 뒤 바로 보낸 프레임)
0x156 / 0x157	원격 앱	10.0	8.6–11.4	21.2	자율 bsw5
0x128, 0x202, 0x710–0x712	차량 (DBC 밖)	21.0	19.8–22.2	≤ 41.9	자율 bsw5

출처: timing_can_ids.csv. 버스 부하는 10-07 기준 평균 6.4 %, 최대 20.3 %(재연결 몰림)다(paper_data/README.md). 프레임 1개 전송 시간은 0.22–0.27 ms ★, 0x210 의 최악 중재 대기는 약 1.35 ms ★ 다(a1_vehicle_characteristics.md §2).

4. 인터페이스 변환표

이 장은 어댑터·follower·can_guard 의 파라미터마다 현재 설정값, 11-04 실측값, 표본, 상태를 함께 적는다. 11-04 자료는 오전 원격 1개, 오후 빠른 시험 9 세션, 자율 5 세션의 Kvaser 원본 전부다. 자율 세션에는 GNSS-RTK(INS) bag 을 함께 썼다. 앱 원격이 켜진 구간(0x156 En = 1, 앞뒤 2 s)은 차량이 0x210 을 따르지 않으므로 뺐다. 항목은 모두 24개이고, 확정 7 · 잠정·근거 충분 8 · 잠정·근거 부족 5 · 미측정 4 다(interface_status.csv, 부록 Fig. 8).

4.1 조향

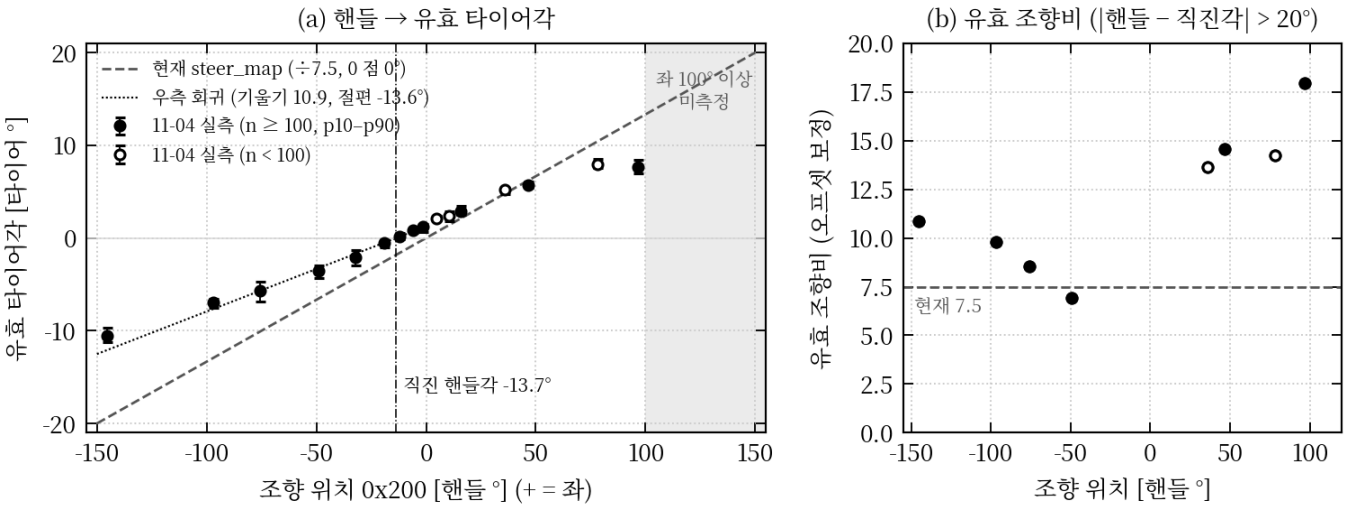


Fig. 3. (a) 0x200 핸들각과 유효 타이어각 δ = atan(L·r/v)의 관계. L = 2.36 m, r 은 INS 요레이트, v 는 INS 속도다. 조건은 자율 5 세션, RTK fix, v > 5.4 km/h, 횡가속 < 2 m/s², 준정상 구간이다. 점은 구간 평균, 막대는 p10–p90 이다. 실측 기울기가 현재 표(점선)보다 완만하고, 직진(δ = 0)은 핸들 −13.7° 에서 일어난다. (b) 직진 오프셋을 보정한 유효 조향비. 미끄럼각과 언더스티어가 포함된 "유효" 값이다. 출처: `steer_ratio_gnss.csv`, `steer_ratio_fit.csv`.

TABLE V
조향 파라미터: 현재 설정 대 실측

항목	현재 설정	실측 (조건)	표본	상태 · 지금 쓸 값
부호	`steer_sign` +1	핸들각과 INS 요레이트의 상관 +0.988 ★ (11-04 주행)	12,243 점	**확정 — + = 좌. "부호 미확인" 표시를 해제한다**
직진 0 점	타이어 0 = 핸들 0	직진 핸들 **−13.7°**. 핸들 0 이면 타이어 +1.5° 좌. 직선 주행 중 명령 타이어각 −1.63 / −1.79°	|핸들| < 40° 10,252 점	잠정·근거 충분 — 01 에서 노면·맵 오프셋과 분리해 확정
핸들 → 타이어 (우)	÷ 7.5 (150 ↔ 20°)	유효 조향비 **10.9**(회귀). 큰 각에서 8.6–14	11,303 점	잠정·근거 충분 — 05(저속 우 최대)에서 확인
핸들 → 타이어 (좌)	÷ 7.5	유효 조향비 **13.6**. 측정 최대 핸들 +96°	700 점	*잠정·근거 부족 — 05 좌(+150) 저속*
최대 타이어각	follower 20°	핸들 −145.3° → −10.57° (우). 좌는 미측정	114 점	*잠정·근거 부족 — 우 약 10.6° 로 제한*
불감대	(없음)	10-07 리프트 ±1.5° / 11-03 정지 ±2° / **11-04 주행 중 |명령 −위치| 4.0°(p50, p75 5.7°)에서 한 번에 움직임**, 위치가 멈춰 있는 시간 84–86 %	자율 2 세션 698 정체 구간	잠정·근거 충분 — 주행 오차 예산에는 ±**4 핸들** ° ≈ ±**0.3–0.4 타이어** ° 를 쓴다
무반응 시간	follower 모델 175 ms	10-07 리프트 167–190 ms / 11-03 정지 0.20 ± 0.01 s / 11-04 계단 **107 ms**(n = 26) / 연속 추종 **130–160 ms**(10–40 km/h)	계단 34, 추종 4 세션	**확정 — 지연 보상값 150 ms**
조향 속도	어댑터 120 °/s	10-07 126 °/s(리프트) / 11-03 150° 계단 210–255 °/s / 11-04 계단 10–90 % **240 °/s**, 원격 p99.9 440 °/s	계단 34	**확정 — 120 은 능력의 약 절반이다. 07 시험 전까지 유지**
정적 정확도	—	명령을 1 s 유지한 뒤 오차 평균 −1.3 ~ +1.1°, p5–p95 대략 ±2°. 명령 0 일 때 위치 평균 −1.3°	정적 구간 12개 대역	참고

출처: `2026-11-04_drive_log_summary.md` 5.0·5.1절, `steer_steps.csv`(무반응 107 ms 는 양수 26건의 중앙값이다. 명령 시점에 이미 움직이던 음수 8건은 뺐다), `steer_tracking.csv`, `steer_deadband_driving.csv`, `steer_static.csv`. 리프트·정지 값은 `a1_vehicle_characteristics.md` §3, `paper_data/04` §2. 조건이 다른 값이 함께 있으면 **11-04 주행 값을 쓴다**. 리프트·정지 값은 바퀴 하중과 차속이 없는 조건에서 잰 것이다.

측정 대응점에서 좌우 모두 현재 표보다 덜 돈다는 것을 알 수 있다. 우회전은 핸들 −145° 에서 −10.6 타이어 ° 로, 표가 가정한 −19.4° ★ 의 약 55 % 다. 이 결과는 11-04 자율 주행의 두 현상을 함께 설명한다. 첫째, 모든 회차에서 횡편차가 좌측 +0.29 ~ +0.56 m 로 치우쳤다. 둘째, 곡선에서는 경로가 요구한 타이어각보다 크게 명령했다(회귀 명령 = 1.52 × 요구 − 1.77° ★). 헤어핀(경로 최소 반경 10.3 m)에서 −19.2° 로 거의 포화된 것도 같은 원인이다. 좌회전 쪽은 표본이 우회전의 6 % 수준이다. 그리고 핸들 +96° 의 값이 +78° 보다 작게 나와서(저속 6.9 km/h, n = 106) 05 에서 다시 재야 한다.

4.2 가속(구동)

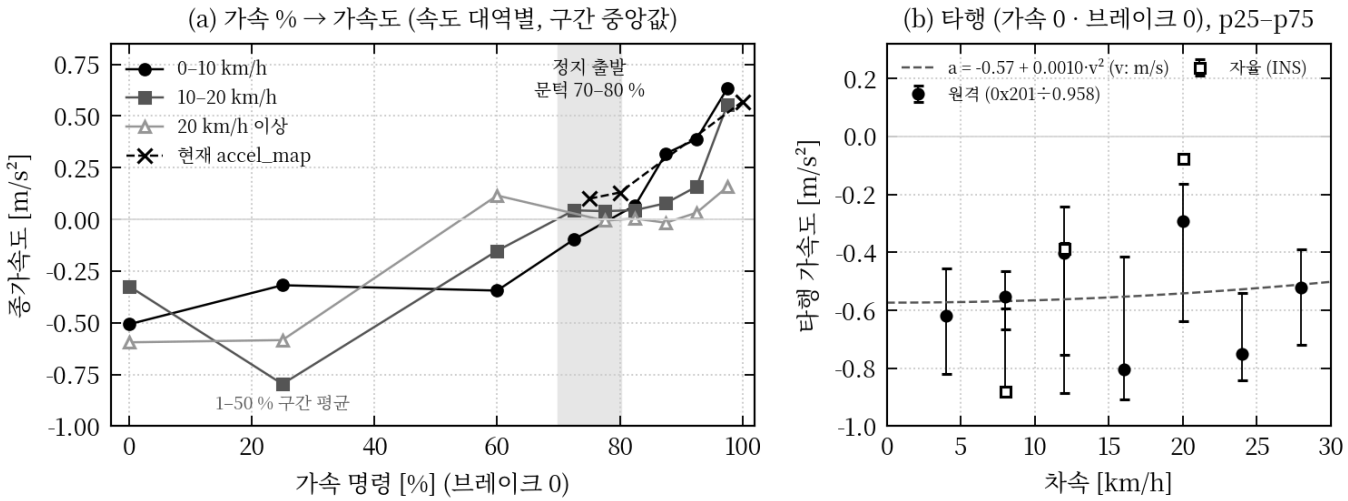


Fig. 4. (a) 가속 명령 % 에 대한 종가속도. 명령은 0.5 s 전 값이고, 그 전 1 s 동안 ±3 % 안에서 유지된 구간만 썼다. 브레이크는 0 이다. 속도 대역마다 원격(0x201 ÷ 0.958)·자율(INS)·빠른 시험 값을 표본 수로 가중 평균했다 ★. 1–50 %·50–70 % 는 폭이 넓은 구간이고, 경사는 보정하지 않았다. 현재 `accel_map`(×)은 20 km/h 이상에서 실제보다 크게 잡혀 있다. (b) 타행 감속. 전체 최소제곱 맞춤은 a = −0.57 + 0.0010·v² (v: m/s, n = 959)다. 출처: `long_accel_map.csv`, `long_coast.csv`.

TABLE VI
가속 % × 속도 → 종가속도 [m/s²] (11-04, 잠정)

가속 %	0–10 km/h	10–20 km/h	20 km/h 이상	현재 `accel_map`
0 (타행)	−0.51	−0.32	−0.59	— (항 없음)
1–50	−0.32 (n=15)	−0.80	−0.58	—
50–70	−0.34	−0.15	+0.12 (n=29)	—
70–75	−0.10	+0.04	—	—
75–80	—	+0.04	−0.01	75 % → 0.10
80–85	+0.07	+0.04	+0.00	80 % → 0.13
85–90	+0.32	+0.08	−0.02	—
90–95	+0.39	+0.16	+0.03 (n=15)	—
95–100	**+0.63**	**+0.55**	**+0.16**	100 % → 0.57

★ `make_figs.py` 가 `long_accel_map.csv` 의 구간 중앙값을 표본 수(0.05 s 단위)로 가중 평균해 계산했다. 요약 문서 5.2절 표와 같다. n 은 0.05 s 표본 수이고 30 미만만 적었다. 20 km/h 이상 100 % 의 +0.16 은 원격 25–35 km/h(+0.09)와 20–25 km/h(+0.51)가 섞인 값이다.

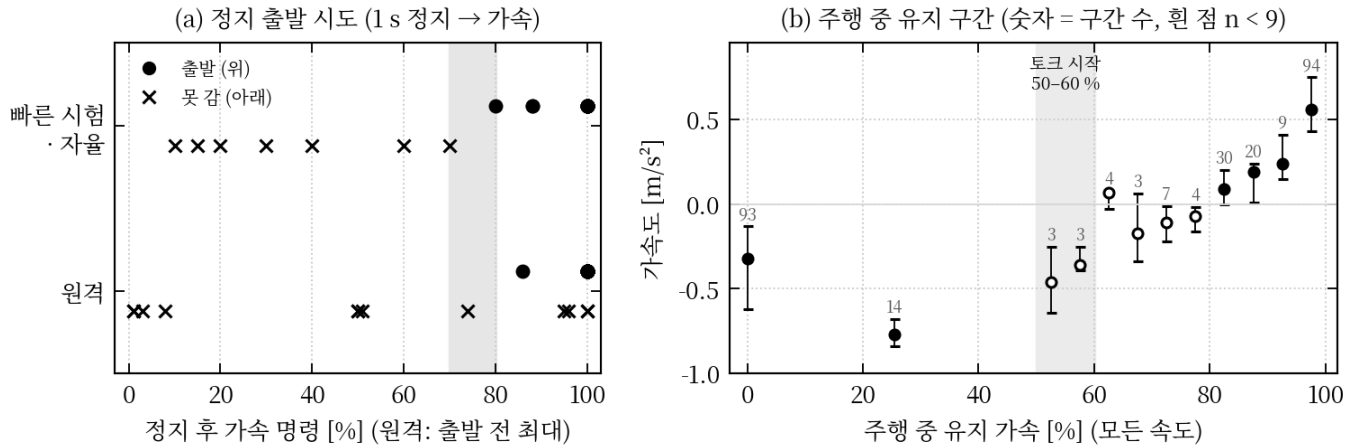


Fig. 5. (a) 정지 출발 시도. 1 s 정지한 뒤 브레이크 0 + 가속을 준 경우다. 빠른 시험(평지)에서는 70 % 가 5 s 동안 출발하지 못했고 80 % 는 출발했다. 원격에서 출발 전 최대가 75 % 이상인데도 출발하지 못한 4건(95–100 %)은 브레이크 0 + 가속 유지 시간(`hold_s`)이 0.47–1.05 s 이고 고 % 는 그중 일부 순간뿐이었다 — 출발 지연(약 0.5–0.6 s, 4.4절)을 채우기 전에 명령이 내려간 것으로 본다. (b) 주행 중 유지 구간(±4 %, ≥ 0.8 s). 55–60 % 부터 감속이 줄고 60–65 % 에서 약 0 이 된다. 50–80 % 는 구간마다 3–7개뿐이다. 출처: `launch_attempts.csv`, `launch_rolling_bins.csv`(11-05, 개발 PC 분석 — 참고값).

TABLE VII
가속 관련 파라미터: 날짜·조건별 비교

항목	값 (조건 · 출처)	상태 · 지금 쓸 값
정지 출발 문턱	10–70 % 는 4–5 s 동안 출발 못 함. 80 % 출발(평지, 각 1회, `quick_lon.md`). 원격도 75 % 미만으로 출발한 적이 없다	*잠정·근거 부족 — 70 % 초과 ~ 80 % 이하. 출발에는 ≥ 80 %*
토크가 나오기 시작하는 %	정지 60·70 % 에서 뒷바퀴 1 rpm 움찔(40 % 이하 없음). 주행 중 55–60 % 부터 감속 감소. 타 팀 문의값 48–60 %	*잠정·근거 부족 — 50–60 %*
100 % 가속도	11-03 원격 저속(≤ 2.9 m/s) +0.82 ± 0.04 (n = 8) / 11-04 빠른 시험 0→3.5 km/h 1.9 s ★ 0.57 / 어댑터 출발 후 평균 0.86·0.88 / 11-04 주행: 5–10 km/h +0.67, 15–20 +0.50, 25–35 +0.09 (원격)	잠정·근거 충분 — **속도별 값(TABLE VI)**을 쓴다. 저속 값들(0.6–0.9)은 서로 크게 어긋나지 않는다
타행 감속	11-03 전진 −0.36 ± 0.07 (저속) / 11-04 −0.3 ~ −0.6, 맞춤 −0.57 + 0.0010·v²	잠정·근거 충분 — 피드포워드 약 −0.5 m/s². 경사 미보정이므로 평지 왕복으로 확인
출발 지연	11-03 0.62 ± 0.05 s / 11-04 원격 462 ms (n = 32), 자율·어댑터 552 ms (n = 11). 브레이크 해제 직후 625 ms, 오래전 해제 530 ms	**확정 — 브레이크 풀림(무반응 329 ms)이 주 원인. 0.5–0.6 s 로 둔다**
출발 후 유지	바퀴가 구르면(≈ 0.6 s) 60 % 이상으로 유지하면 된다. 0.5–8 km/h × 50–80 % 는 표본 없음	미측정 — 03(a) 내림 시험

출처: `drive_log_summary.md` 5.0·5.2·6.1절, `quick_lon.md`, `paper_data/04` §4, `long_launch.csv`.

4.3 브레이크

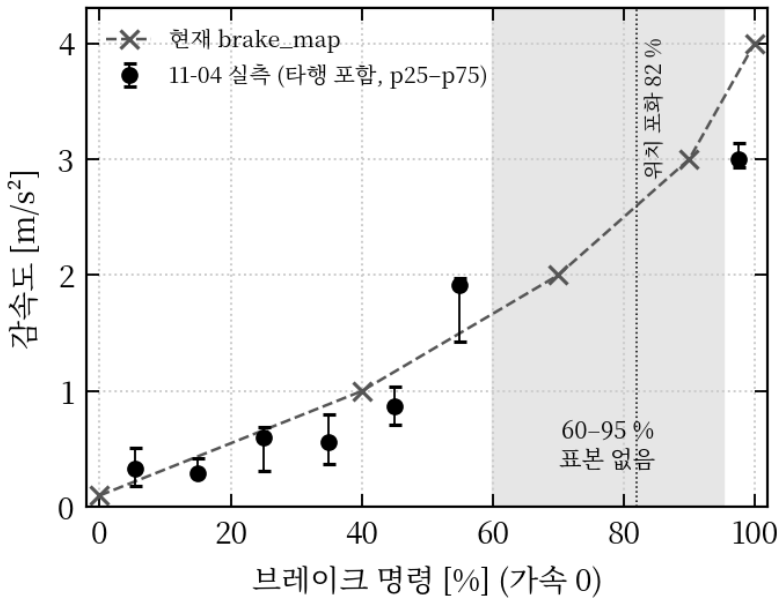


Fig. 6. 브레이크 명령 % 에 대한 감속도(타행 포함 전체 감속). 명령은 0.3 s 전 값이고 0.5 s 유지했으며, 가속은 0 이다. 속도 대역을 표본 수로 가중했다 ★. 1–20 % 는 타행과 구별되지 않는다. 55 % 는 표보다 세고, 100 % 는 4.0 이 아니라 3.0 이다. 60–95 % 는 깨끗한 표본이 없다. 출처: `long_brake_map.csv`("all").

TABLE VIII
브레이크 파라미터: 현재 설정 대 실측

항목	현재 설정	실측 (조건 · 출처)	상태 · 지금 쓸 값
% → m/s² (0–60 %)	0 → 0.1, 40 → 1.0	1–20 % 0.25–0.34 / 20–40 % 0.56–0.60 / 40–50 % 0.87 / 50–60 % **1.91** (11-04 자율·빠른 시험)	잠정·근거 충분 — 04(a)에서 재확인
% → m/s² (60–95 %)	70 → 2.0, 90 → 3.0	원격은 대부분 100 % 만 썼고, 자율은 55 % 다음이 100 %(정지 유지)여서 표본이 없다	미측정 — 04(a) 60/70/80/90 % 계단
100 %	4.0 m/s² (follower `hold_decel` 도 4.0)	10-08 타 팀 이미지 3.97 / 4.11 (순간) / 11-03 저속 a = −0.64·v − 0.99 (1.2–2.7 m/s) / **11-04 2.99–3.07** (2–35 km/h)	잠정·근거 충분 — **3.0**. 10-08 값은 이미지 판독 순간값이라 쓰지 않는다
걸기 지연	10-07 리프트 56–112 ms	11-04 무반응 109 ms (n = 12), 90 % 593 ms (n = 5)	**확정**
풀기 지연	—	11-04 무반응 329 ms (n = 24), 90 % 777 ms. 걸기보다 약 3배 느리다	**확정 — 가속 전환 시 0.5 s 이상 겹침을 예상한다**

항목	현재 설정	실측 (조건 · 출처)	상태 · 지금 쓸 값
위치 피드백 0x200	명령 ÷ 10	82 % 이하에서는 맞다(55 % → 5.4). 정지 100 % 포화값이 세션마다 5.0–8.3 이다(10-07 리프트는 10.0). 원격 주행 중 최대 6.8	**확정 — 제동력 판단에 쓰지 않는다. 정지 확인은 차속으로 한다**

출처: `long_brake_map.csv`, `brake_steps.csv`, `brake_position_by_session.csv`, `a1_vehicle_characteristics.md` §3·§5, `paper_data/04` §3. 1.3절의 원격 82–100 % 구간 중앙값 −2.70 m/s²(p10 −3.12, 505 구간)는 0.3 s 지연 정렬만 한 값이다. 3.0 은 0.5 s 유지 조건의 값이다.

4.4 공통·타이밍

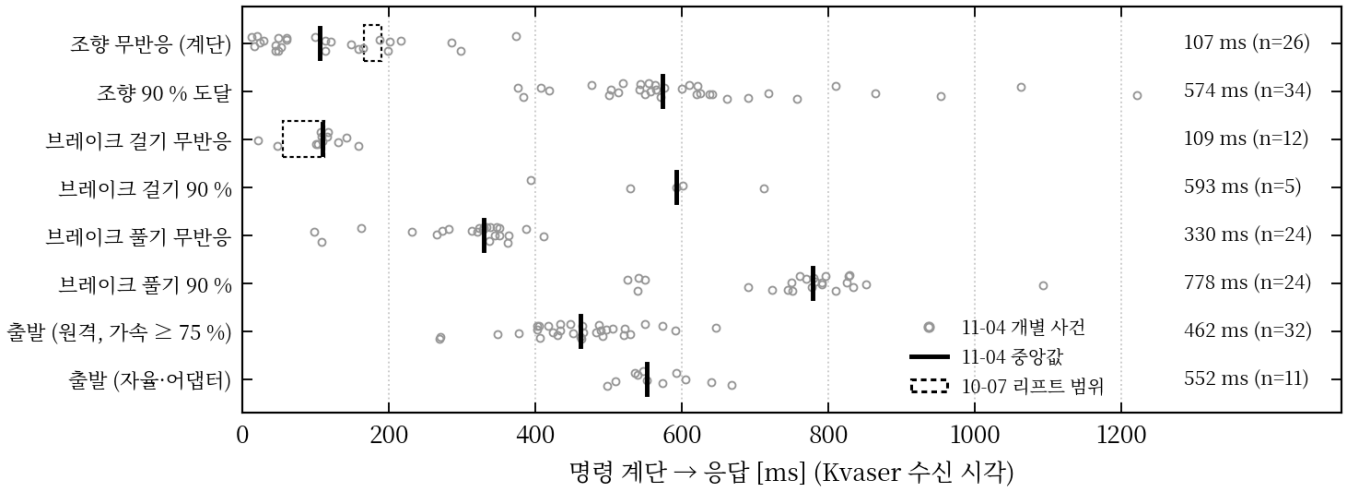


Fig. 7. 명령 계단에서 응답까지의 시간 분포(11-04, Kvaser 수신 시각). 조향은 0x200 위치가 2° 넘게 움직인 시점, 브레이크는 위치가 0.2 넘게 바뀐 시점, 출발은 0x201 의 첫 0 아닌 값을 기준으로 했다. 점선 상자는 10-07 리프트 범위다. 조향은 주행 중 무반응이 리프트보다 짧고, 브레이크 풀기는 걸기보다 약 3배 느리다. 출처: `steer_steps.csv`, `brake_steps.csv`, `long_launch.csv`.

TABLE IX
공통 파라미터와 종단 지연 예산

항목	현재 설정	실측	상태 · 조치
0x201 속도 배율	1.0	GNSS 대비 0.958 (2–25 km/h 일정, 5 세션). 좌우 개별 0.89–0.99	**확정 — 속도·거리 ÷ 0.958. 바퀴 지름 설정 확인(V10)**
0x210 송신 주기	20 ms	중앙값 19.98 ms, p99.9 22.8 ms	**확정**
어댑터 stale	0.15 s	`/control/target` 최대 공백 약 340 ms(세션마다 1–4회). bsw3 에서 입력 나이 406 ms 로 stale 2회	잠정·근거 충분 — 원인은 같은 시각의 odom 공백
follower odom 타임아웃	0.2 s	`/localization/odom` 최대 공백 336–348 ms	원인 확인 전에는 값을 늘리지 않는다
종단 지연 예산 (움직임 시작까지): 제어기 → 0x210 ≤ 33.6 ms(SIL) + 버스 ≤ 1.4 ms + 차량 수락 ≤ 22 ms + 액추에이터 무반응(조향 107–150 ms, 브레이크 걸기 109 ms, 구동 출발 462–552 ms) ★ ≈ 조향 0.2 s, 브레이크 0.17 s, 출발 0.6 s. 50 km/h 에서 0.2 s 는 약 2.8 m ★ 다.			

출처: `wheel_speed_vs_gnss.csv`, `timing_canguard_tx.csv`, `timing_ros.csv`, `a1_vehicle_characteristics.md` §1·§4.

4.5 권장 변환표 (제안 · 미적용)

아래 표는 근거만 정리한 것이다. `track.yaml` 과 follower 설정은 바꾸지 않았다. 바꾸려면 사용자 승인이 필요하고(CLAUDE.md 1.2), 바꾼 뒤에는 대회 PC 에서 SIL 을 다시 통과해야 한다. “적용 시점”은 그 값을 확정하는 시험이다.

TABLE X
권장 변환표 — 제안(미적용)

파라미터 (파일)	현재	제안 (잠정)	근거 상태	적용 시점
`steer_map` (track.yaml)	tire [−20, 0, 20] wheel [−150, 0, 150]	tire [−10.6, −6.9, −5.7, −3.6, −2.1, 0, +2.9, +5.7, +8.0] wheel [−145, −97, −76, −49, −32, **−13.7**, +16, +47, +78] (측정 대응점: 우 n ≥ 100, 좌 +78 은 n = 88. 0 점은 회귀 절편)	우 충분 / 좌 부족	01 → 05 → 07
follower `max_steer_tire_deg`	20	우 10.6 (좌는 05 전까지 8.0, 실측 최대)	부족	05

파라미터 (파일)	현재	제안 (잠정)	근거 상태	적용 시점
follower 조향 지연 보상	175 ms	150 ms	확정	즉시 가능
`steer_rate_limit_deg_s`	120	유지 (능력 240 °/s)	확정	07 뒤 재검토
`accel_map`	1차원 [0.10, 0.13, 0.57] ↔ [75, 80, 100] %	속도 × % 2차원 표(TABLE VI). 정지 출발은 ≥ 80 %, 구르기 시작하면 ≥ 60 %	80–100 % 충분, 50–80 % 미측정	03(a)
타행 피드포워드	없음	가속 0 일 때 약 −0.5 m/s² 를 감속 능력으로 반영. 0.5 m/s² 미만의 감속은 브레이크 대신 가속 0 으로 처리	충분	03(a)·04(a)
`long_deadband_mps2`	0.1	데드밴드 + 가속↔제동 히스테리시스 + 최소 유지 시간 (값은 미정)	문제 확정(216 회/분)	02 SIL 후 실차
follower `a_max_mps2`	+0.6	20 km/h 이상에서 ≤ +0.3	충분	즉시 가능
`brake_map`	[0.1, 1, 2, 3, 4] ↔ [0, 40, 70, 90, 100] %	40 % 점 유지, 55 % ≈ 1.9, **100 % = 3.0**, 60–95 % 는 04(a) 뒤 채움	0–60 % 충분, 60–95 % 미측정	04(a)
follower `hold_decel_mps2`	4.0	3.0 (`brake_map` 100 % 를 따라감)	충분	`brake_map` 과 함께
0x201 속도 배율	1.0	÷ 0.958	확정	즉시 가능

근거: TABLE V–IX, `drive_log_summary.md` 3장(다음 할 일) 2·3·5·7번. 핸들 150° 를 넘는 좌회전 요구(약 +8 타이어 ° 초과)는 05 전까지 실측 근거가 없다. 제안 표에서는 핸들 +150° 에서 포화로 둔다.

5. 검증·데이터 근거

TABLE XI
시험 매트릭스

날짜 · 표기	조건	원본 · 규모	이 보고서에서 쓴 곳
10-07 [L]	리프트, 우리 송신(비격리)	Kvaser 2 파일 890,611 프레임, 10:25:09–11:38:06	0x210 배율, auto 수락, 리프트 지연·불감대
10-08 [C]	타 팀 주행 이미지·GNSS bag	이미지 판독, bag 2개(CAN 없음)	조향비 7.5 와 brake_map 의 초기 근거 (참고만)
11-03 [R]	원격 0/100 % 저속 주행 ≤ 2.9 m/s	442,631 프레임, 15:56:09–16:33:07	100 % 가속·타행·출발 지연(저속)
11-03 [S]	정지 차량, can_guard 0x210 (21:41~)	`raw/l4h`	auto 000 동작, 0x210 끊김 0.4 s, 82 % 포화, 정지 조향 응답
11-04 오전	원격 주행 (외곽 랩 2회)	1,113,179 프레임, 11:40:47–12:12:46, 4.96 km ★, 최고 31.6 km/h	가감속 분포, 브레이크 100 %, 조향 계단
11-04 오후	빠른 시험(lift_cmd·어댑터), 평지·저속	9 세션 (`QUICK-*`, `ADAPTER-*`)	출발 문턱, 어댑터 경로, 정지 브레이크
11-04 오후	자율(follower → 어댑터 → can_guard), RTK fix	5 세션 `bsw-bsw5`, 16:40–17:12. 연속 자율 2.0 km ★	조향비·오프셋(GNSS), 추종 지연, 떨림, ESTOP

출처: `paper_data/02·04`, `measurements/2026-11-03_signal_audit/results.md`, `measurements/2026-11-04_signal_audit/{results.md, quick_lon.md}`, `drive_log_summary.md` 0–2장. 11-04 CAN 원본(zstd, 30개)은 `measurements/2026-11-04_drive_log/raw_can/` 에 있다.

계산 원칙. (1) 시각은 전부 Kvaser 수신 시각을 썼다. bag 의 `/control/status/*` 는 최대 52 s 늦게 기록돼 쓰지 않았다. (2) 앱 원격 enable 구간은 뺐다. (3) 유효 타이어각의 기준은 GNSS-RTK(INS) 요레이트·속도다. 0x201 은 GNSS 가 없는 원격·빠른 시험에서만 ÷ 0.958 로 보정해 썼고, 부호가 없으므로 전진 구간만 썼다. (4) 경사·바람은 보정하지 않았다. (5) 11-05 추가 분석(출발 민감도, 인터페이스 완성도)은 개발 PC 에서 했으므로 CLAUDE.md 규칙에 따라 *참고값*으로 둔다. (6) 모든 값은 판정이 아니다. 합격 판정은 각 테스트의 `goal.md` 기준으로 따로 한다.

6. 알려진 문제와 한계

TABLE XII
알려진 문제

#	문제	관측 (출처)	영향 · 임시 대응
①	앱 비상정지 때 원격이 우선된다	17:00:43, 14.2 km/h 에서 ESTOP 진입. 감지 5.8 ms, 첫 송신 브레이크 30.8 %. 그러나 차량은 앱 명령을 따랐다. 조향 −53 → +7.6° 로 0.25 s 만에 복귀, 브레이크 위치 4.2 → 0.3. 앱 ACC_Cmd −3.0 을 1.5 s 보낸 뒤 14.5 → 0 km/h 까지 약 5 s(평균 0.8 m/s² ★) (요약 2.6)	실제 제동력은 앱 ACC_Cmd 가 정한다. 곡선 중 비상정지하면 조향이 0° 로 돌아가 경로를 벗어날 수 있다. 00 SAF-ESTOP 기준을 다시 정해야 한다
②	위치 추정 공백·계단	`/localization/odom` 공백 336–348 ms(세션당 1–4회). LO 보정 계단 0.57–1.00 m(재동기 9회, 점프 경고 27회) (요약 2.5)	follower 0.2 s 타임아웃을 넘는다(이번에는 정지로 이어지지 않음). 횡편차 튐의 일부일 수 있다. localization 팀에 전달
③	bag 의 CAN 토픽 지연	can_raw_bridge 504 프레임/s(버스 약 580/s)로 큐가 쌓임. 수신 – 헤더 시각 최대 52.1 s (요약 2.7)	제어에는 영향이 없다. bag 시각으로 분석하면 수십 초 어긋난다 → 헤더 stamp 또는 candump 를 쓴다
④	종방향 명령 떨림	랩 2회차 가속·제동·무명령 전환 1,520 회(216 회/분), 약 0.3 s 주기 (요약 2.4)	마모·승차감·속도 출렁임. 원인은 75 % 문턱 + 타행 미반영 + 데드밴드 경계로 추정. TABLE X 제안
⑤	좌측 쏠림과 조향 이득 부족	횡편차 평균 +0.29 – +0.56 m(모든 회차), p95 0.53–0.56 m, 최대 1.08 m(헤어핀) (요약 2.2–2.3)	4.1절. pure pursuit 는 적분이 없어 정상상태 오차가 남는다. 01 에서 맵 오프셋과 분리
⑥	U턴 계획과 실측의 충돌	`uturn.yaml` 은 `acc: 6` %, `accmax: 15`. 방위 추정은 조향비 7.5 를 쓴다. 실제 요레이트는 추정의 약 0.5배(추정 180° → 실제 약 90–95° ★). 최소 반경 약 12.6 m ★ (요약 6.3)	출발 문턱 아래라 출발하지 못한다. “두 차선 약 13 m 간격” U턴은 실측상 불가능하다 → 01·02 의 U턴 절차를 재검토
⑦	0x210 끊김 동작 미확정	10-07 타임아웃 없음 vs 11-03 0.4 s 뒤 브레이크 8.2	TODO-2. 차량 타임아웃에 기대지 않는다
⑧	auto 000 경로	어댑터 disarm·`lift_cmd auto off` 가 auto 000 을 쓰면 ACTIVE 에서 그대로 나간다	페일세이프 브레이크가 풀린다. 종료 절차로 막고 있으며, 코드 차원의 방지는 아직 없다
⑨	bringup RT 실패 · SIL E2	`setsid` 안의 `sudo chrt` 가 비밀번호를 다시 요구해 can_guard 가 뜨지 않음 (오후 빠른 시험은 `--no-rt`). `--rt` 에서 SIGUSR1 시험 E2 FAIL (`quick_lon.md` 3절)	격리 실행이 보장되지 않는다. 공유메모리·앱 ESTOP 경로는 PASS
⑩	측정 공백	가속 저속 × 50–80 %, 브레이크 60–95 %, 좌 100° 이상, 30 km/h 이상, 경사 (요약 6.2)	해당 변환표 칸은 외삽하지 않는다

7. 다음 작업

사용자가 고른 세 갈래로 정리한다. 실차·CAN 에 닿는 실행과 `track.yaml` 변경은 모두 승인을 받고 한다.

TABLE XIII
다음 작업 (세 갈래)

갈래	할 일	완료 조건
(1) 앱 비상정지 재정의	업체·대회측 확인: 앱 정지 버튼의 실제 프레임, ACC_Cmd −3 을 정지까지 유지하는지, 원격 enable 중에 0x210 이 의미가 있는지. 00 SAF-ESTOP 의 원천과 기준(감지 ≤ 100 ms, 제동 시작 ≤ 200 ms)을 원격 우선 전제로 다시 쓴다. 물리 E-stop 은 계속 병행한다	00 `goal.md` 갱신 → SIL → 저속 (≤ 10 km/h) 실차
(2) 인터페이스 개선 시험	03(a): 정지 계단 50–75 %(5 % 간격) × 10 s, 100 % 1.0/1.5/2.0 s → 50–70 % 내림 × 8 s, 평지 왕복(경사 상쇄). 04(a): 60/70/80/90 % 계단. 05: 좌(+150)·우(−150) 저속 + GNSS. 01: 직선 50 m 오프셋과 실제 조향 위치(불감대) 기록	TABLE X 의 “미측정·부족” 칸을 채운 뒤 `track.yaml` 갱신(승인) → 대회 PC SIL 재통과
(3) 도구 정비	can_raw_bridge 지연(C++ 화 또는 0x200/0x201/0x210 만 발행), 분석 도구는 헤더 stamp 사용. bringup sudo/chrt(sudoers NOPASSWD 또는 sudo 를 setsid 밖으로). SIL E2 신호 대상 수정. A-3 지연 재측정과 새 코드 8 h soak	bag 지연 < 1 s, `bringup.sh` RT 기동, `run_sil_check.sh --rt` 전부 PASS

출처: `drive_log_summary.md` 3장·6.1절, `quick_lon.md` 3절, `a1_todo.md`, `safety/can_guard/README.md` “다음 단계”.

부록 A. 0x210 필드 용어

TABLE XIV
0x210 USER_CONTROL_COMMAND 필드와 BSW 처리

필드	물리 → raw	BSW 처리
steer_command	핸들 ° × 10 (예: −49.8° → −498 ★)	어댑터: 타이어 ° → steer_map → 120 °/s 제한 → ±150°. can_guard: --steer-limit-deg 클램프. 보호 상태·ESTOP 에서는 진입 순간 값으로 고정
break_command	% 그대로	어댑터: 감속 > 데드밴드이면 brake_map. can_guard: --brake-limit-pct, 가속과 겹치면 브레이크 우선. 보호 상태 30 → 60 %, ESTOP 30 → 82 %
acc_command	% 그대로	어댑터: 가속 > 데드밴드이면 accel_map(상한 acc_max_pct 100). can_guard: --acc-limit-pct. 보호 상태·ESTOP 에서 즉시 0
*_is_auto_command	축별 1/0	어댑터: 축별 arm 일 때 1. can_guard: 보호 상태·ESTOP 에서 마지막 값 유지(000 금지). INIT silent 이면 미송신

부록 B. 다시 만들기

```
# 이 보고서의 그림 (Fig. 1–7) — 저장소 루트에서
python3 make_figs.py . <출력 폴더>          # measurements/2026-11-04_drive_log/tables/*.csv, track.yaml 을 읽음

# 11-04 표·데이터시트 (measurements/2026-11-04_drive_log/)
python3 scripts/extract.py …                  # bag → out/<세션>/ CSV (A1_Total 메시지 정의 필요)
python3 scripts/iface.py tables && python3 scripts/sheets.py tables sheets
python3 scripts/cannpz.py raw_can <npz>      # 11-05 추가분
python3 scripts/launch_sens.py <npz> tables sheets
python3 scripts/coverage.py <npz> tables sheets

# 10-07/11-03 논문 자료 (reports/2026-11-03_paper_data/)
python3 tools/paper_data/dbc_lint.py DBC/A1_dbc.dbc DBC/A1_dbc_fixed.dbc --out reports/2026-11-03_paper_data
python3 tools/paper_data/datasheet_figs.py --out reports/2026-11-03_paper_data

# 하드웨어 없는 확인
python3 -m pytest -q safety/can_guard/test ros2_ws/src/a1_control_adapter/test
```

부록 C. 11-04 인터페이스 데이터시트

원본 데이터시트 그림을 그대로 옮겼다(컬러 원본). 같은 폴더의 `sheet4_timing.png`(타이밍·센서)와 `sheet5_launch.png`(출발 민감도)는 본문 Fig. 5·7 과 TABLE IV·IX 로 대신한다.

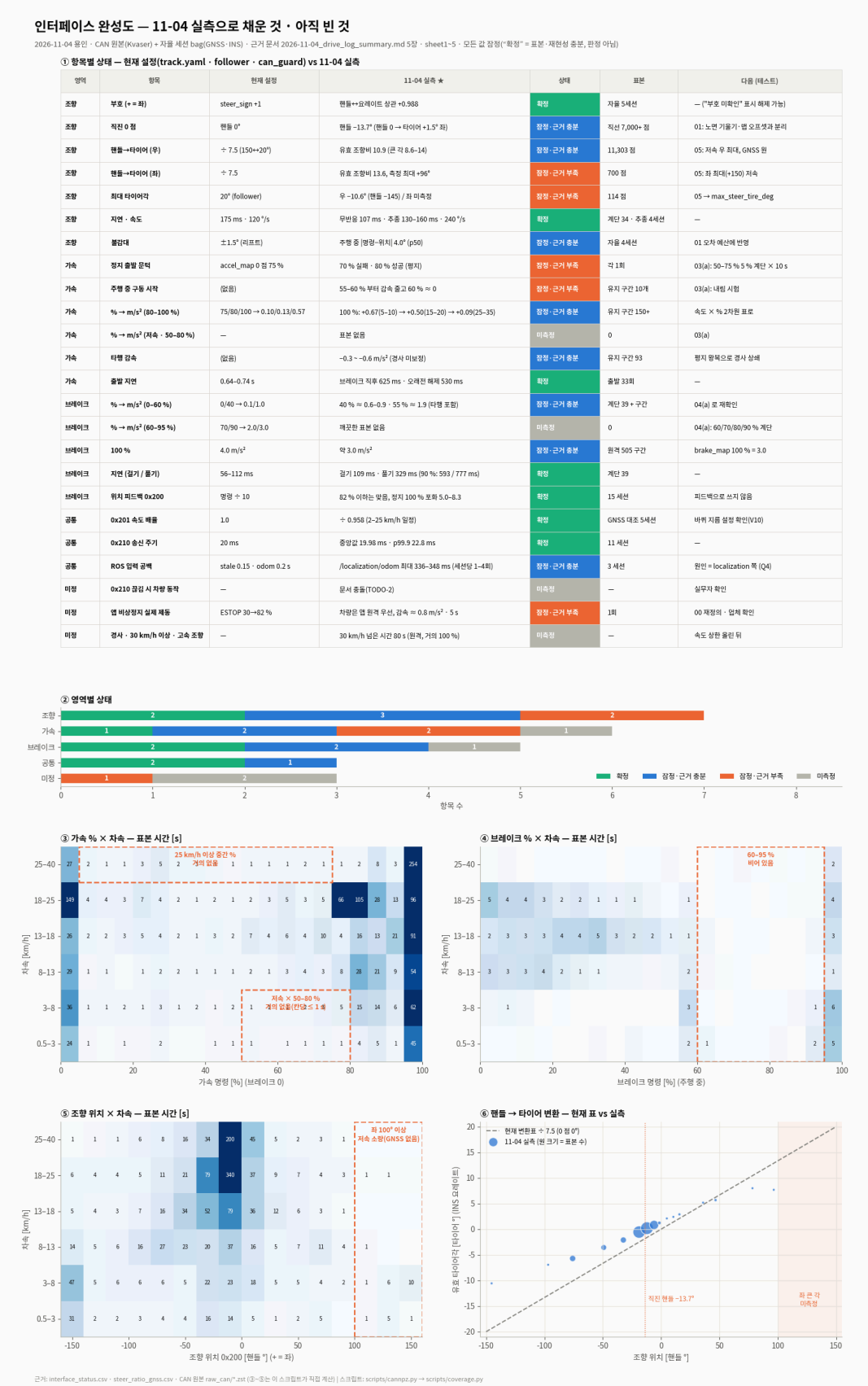
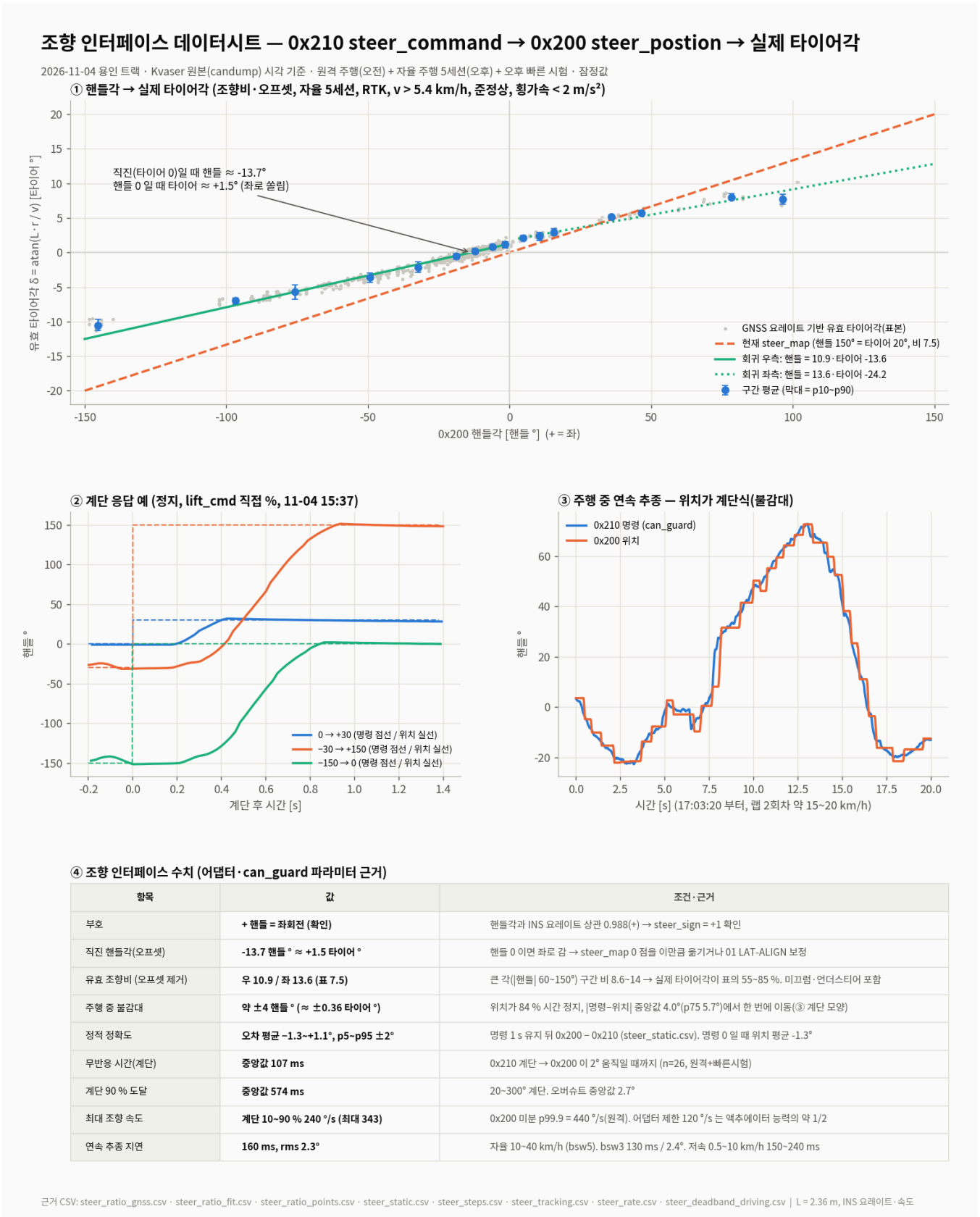


Fig. 8. 인터페이스 완성도(11-05 정리). 항목별 상태, 영역별 상태 수, 가속·브레이크·조향의 차속별 표본 시간과 빈 칸, 핸들 → 타이어 현재 표와 실측. 출처: `sheets/sheet0_interface_status.png`(`coverage.py`).

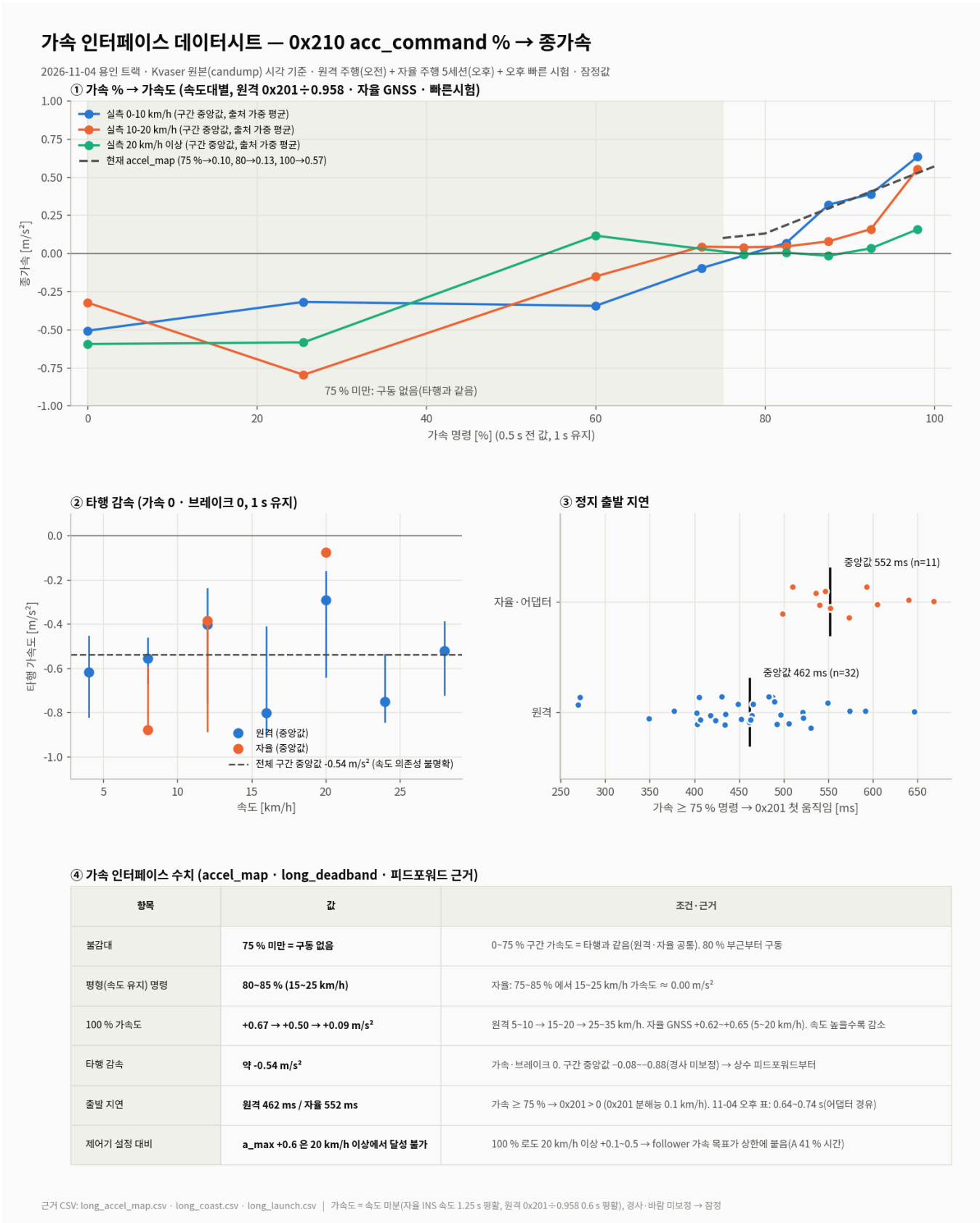


④ 조향 인터페이스 수치 (어댑터·can_guard 파라미터 근거)

항목	값	조건·근거
부호	**+ 핸들 = 좌회전 (확인)**	핸들각과 INS 요레이트 상관 0.988(+) → steer_sign = +1 확인
직진 핸들각(오프셋)	**-13.7 핸들 ° ≈ +1.5 타이어 °**	핸들 0 이면 좌로 감 → steer_map 0 점을 이만큼 옮기거나 01 LAT-ALIGN 보정
유효 조향비 (오프셋 제거)	**우 10.9 / 좌 13.6 (표 7.5)**	큰 각(|핸들| 60~150°) 구간 비 8.6~14 → 실제 타이어각이 표의 55~85 %. 미끄럼·언더스티어 포함
주행 중 불감대	**약 ±4 핸들 ° (≈ ±0.36 타이어 °)**	위치가 84 % 시간 정지, |명령−위치| 중앙값 4.0°(p75 5.7°)에서 한 번에 이동(③ 계단 모양)
정적 정확도	**오차 평균 −1.3~+1.1°, p5~p95 ±2°**	명령 1 s 유지 뒤 0x200 − 0x210 (steer_static.csv). 명령 0 일 때 위치 평균 -1.3°
무반응 시간(계단)	**중앙값 107 ms**	0x210 계단 → 0x200 이 2° 움직일 때까지 (n=26, 원격+빠른시험)
계단 90 % 도달	**중앙값 574 ms**	20~300° 계단. 오버슈트 중앙값 2.7°
최대 조향 속도	**계단 10~90 % 240 °/s (최대 343)**	0x200 미분 p99.9 = 440 °/s(원격). 어댑터 제한 120 °/s 는 액추에이터 능력의 약 1/2
연속 추종 지연	**160 ms, rms 2.3°**	자율 10~40 km/h (bsw5). bsw3 130 ms / 2.4°. 저속 0.5~10 km/h 150~240 ms

근거 CSV: steer_ratio_gnss.csv · steer_ratio_fit.csv · steer_ratio_points.csv · steer_static.csv · steer_steps.csv · steer_tracking.csv · steer_rate.csv · steer_deadband_driving.csv | L = 2.36 m, INS 요레이트·속도

Fig. 9. 조향 인터페이스 데이터시트(11-04). 출처: `sheets/sheet1_steer.png`.

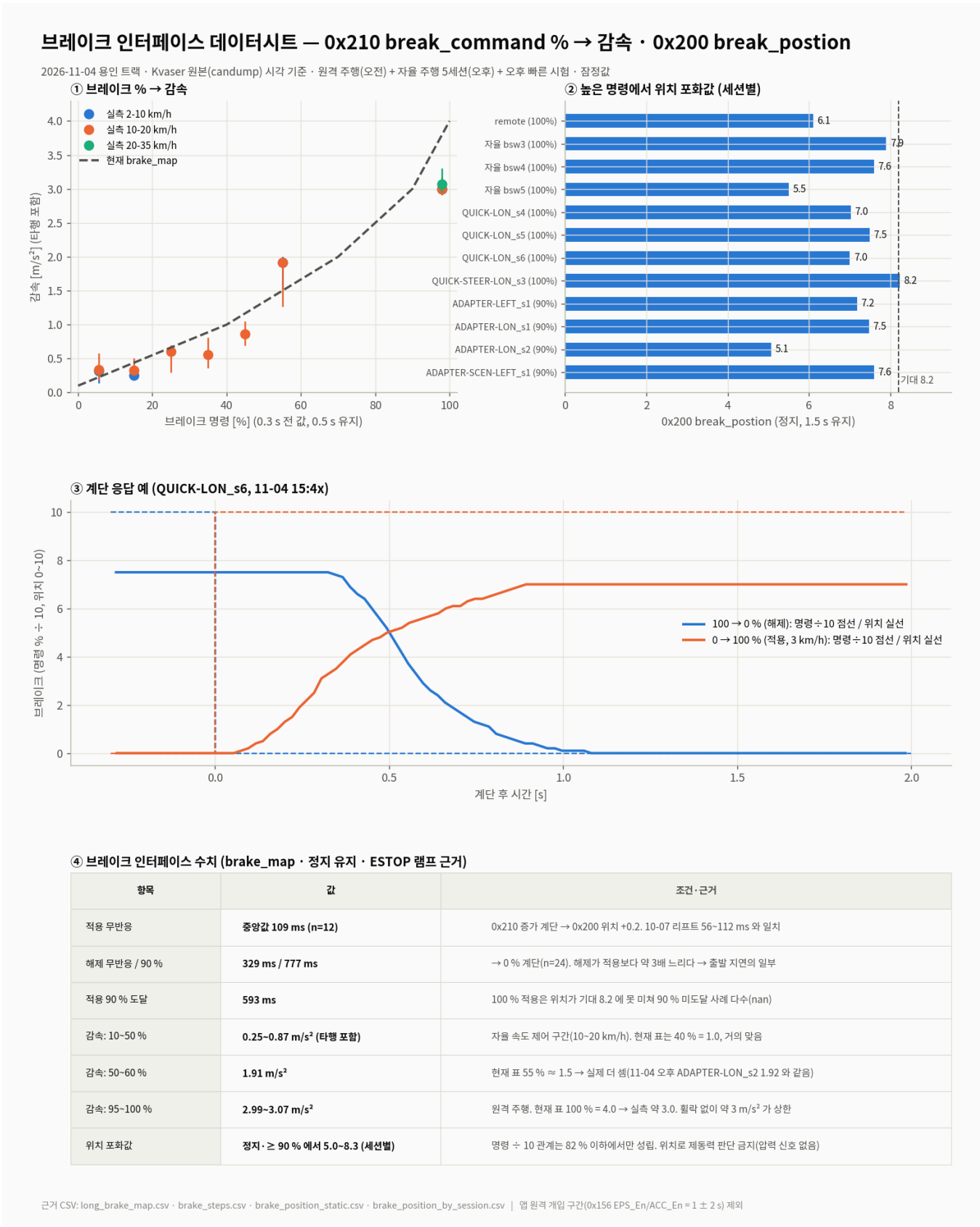


④ 가속 인터페이스 수치 (accel_map · long_deadband · 피드포워드 근거)

항목	값	조건·근거
불감대	**75 % 미만 = 구동 없음**	0~75 % 구간 가속도 = 타행과 같음(원격·자율 공통). 80 % 부근부터 구동
평형(속도 유지) 명령	**80~85 % (15~25 km/h)**	자율: 75~85 % 에서 15~25 km/h 가속도 ≈ 0.00 m/s²
100 % 가속도	**+0.67 → +0.50 → +0.09 m/s²**	원격 5~10 → 15~20 → 25~35 km/h. 자율 GNSS +0.62~+0.65 (5~20 km/h). 속도 높을수록 감소
타행 감속	**약 -0.54 m/s²**	가속·브레이크 0. 구간 중앙값 −0.08~−0.88(경사 미보정) → 상수 피드포워드부터
출발 지연	**원격 462 ms / 자율 552 ms**	가속 ≥ 75 % → 0x201 > 0 (0x201 분해능 0.1 km/h). 11-04 오후 표: 0.64~0.74 s(어댑터 경유)
제어기 설정 대비	**a_max +0.6 은 20 km/h 이상에서 달성 불가**	100 % 로도 20 km/h 이상 +0.1~0.5 → follower 가속 목표가 상한에 붙음(A 41 % 시간)

근거 CSV: long_accel_map.csv · long_coast.csv · long_launch.csv | 가속도 = 속도 미분(자율 INS 속도 1.25 s 평활, 원격 0x201÷0.958 0.6 s 평활), 경사·바람 미보정 → 잠정

Fig. 10. 가속 인터페이스 데이터시트(11-04). 출처: `sheets/sheet2_accel.png`.



④ 브레이크 인터페이스 수치 (brake_map · 정지 유지 · ESTOP 램프 근거)

항목	값	조건·근거
적용 무반응	**중앙값 109 ms (n=12)**	0x210 증가 계단 → 0x200 위치 +0.2. 10-07 리프트 56~112 ms 와 일치
해제 무반응 / 90 %	**329 ms / 777 ms**	→ 0 % 계단(n=24). 해제가 적용보다 약 3배 느리다 → 출발 지연의 일부
적용 90 % 도달	**593 ms**	100 % 적용은 위치가 기대 8.2 에 못 미쳐 90 % 미도달 사례 다수(nan)
감속: 10~50 %	**0.25~0.87 m/s² (타행 포함)**	자율 속도 제어 구간(10~20 km/h). 현재 표는 40 % = 1.0, 거의 맞음
감속: 50~60 %	**1.91 m/s²**	현재 표 55 % ≈ 1.5 → 실제 더 셈(11-04 오후 ADAPTER-LON_s2 1.92 와 같음)
감속: 95~100 %	**2.99~3.07 m/s²**	원격 주행. 현재 표 100 % = 4.0 → 실측 약 3.0. 휠락 없이 약 3 m/s² 가 상한
위치 포화값	**정지 · ≥ 90 % 에서 5.0~8.3 (세션별)**	명령 ÷ 10 관계는 82 % 이하에서만 성립. 위치로 제동력 판단 금지(압력 신호 없음)

근거 CSV: long_brake_map.csv · brake_steps.csv · brake_position_static.csv · brake_position_by_session.csv | 앱 원격 개입 구간(0x156 EPS_En/ACC_En = 1 ± 2 s) 제외

Fig. 11. 브레이크 인터페이스 데이터시트(11-04). 출처: `sheets/sheet3_brake.png`.